

Resumen I1 Fundamentos de Finanzas

Fecha Evaluación: lunes 4 de septiembre
Francisca Cornejo

El concepto de una empresa → Entender cómo se construye un negocio en Finanzas (sus fuentes de valor) es central para reconocer los desafíos que se encontrarán al intentar manejar y valorizar un negocio.

Nota: en Finanzas se mantiene un enfoque prospectivo (hacia el futuro).

La Importancia de los Flujos de Caja → Es importante entender por qué hay diferencias entre utilidades y flujos de caja para no caer en iletrados financieramente. Por otro lado, **reconocer las diferentes formas que pueden tomar los flujos de caja es el primer paso para valorizarlos.**

Definición y medición del riesgo → Los seres tienen aversión al riesgo, lo cual es central para valorizar los flujos de caja. Para su medición, se extiende el concepto de valor presente, donde el valor de un activo de negocio es el valor presente de los flujos de caja que se espera recibir en el futuro de dicho activo.

- Flujos de caja futuros: Se descuenta utilizando una tasa de descuento que tome en cuenta el riesgo de no-pago.
- Flujos de caja residuales: Se descuentan los flujos de caja esperados a una tasa de descuento que refleje el riesgo que los inversionistas perciben en dichos flujos de caja.
- Flujos de caja contingentes: Se usan modelos de valorización de opciones.

Mercados financieros y costos de transacción → Los mercados financieros sustentan a las empresas y a los negocios, permitiendo levantar capital y financiar nuevas ideas, además, provee los precios históricos para medir el valor y su riesgo. Los inversionistas participan para obtener retornos (ganancias) sobre sus inversiones, los cuales, con una mejor información sobre los flujos de caja futuros, pueden especular para hacerse una ganancia.

Valor Tiempo del Dinero → Las tasas de interés son precios claves que se determinan en los mercados financieros. Este precio paga por el “arriendo de capital”, es decir, los ahorrantes le “arriendan” capital a quienes tienen necesidades de financiamiento y cobran por ese servicio.

¿Puede haber tasas negativas? No, ya que habría una oportunidad de arbitraje. Esto se debe a que los seres son “impacientes”, por lo que postergar el consumo es un sacrificio.

Nota: En periodos **anormales** (alta incertidumbre) **la tasa ha sido negativa**, pero no por periodos largos ni para cualquier deudor.

Conceptos:

- Valor Futuro (VF): El valor alcanzado por un capital invertido al final del periodo analizado ($t = 1$).
- Valor Presente (VP): El monto que puedo pedir prestado en $t = 0$ con promesa de pagar el VF en $t = 1$.

¿De dónde viene r ? Del mercado de capitales, el cual corresponde a un costo de oportunidad y un precio de equilibrio.

Convenciones en la Práctica → Los bancos ofrecen (anuncian en pizarra) un interés anual (o por periodo) y pagan según la siguiente fórmula para plazos cortos (intra anuales).

Nota: Para **plazos largos (hipotecas)** se usa **interés compuesto**.

Valor de Varios Flujos → Es la suma de los valores presentes o futuros de cada uno. Tenemos que “llevarlos” todos a la misma fecha, ya sea en el presente o en el futuro.

Perpetuidad → Serie de flujos de cajas constantes, los cuales se reciben hasta infinito.

Nota: El primer pago F ocurre en 1 periodo y F y r son constantes.

$$VP = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{F}{(1+r)^t}$$

Anualidad → Es un mismo flujo que se va repitiendo regularmente en el tiempo con un plazo finito. La valorización se realiza a partir de la diferencia de dos perpetuidades.

Anualidad Creciente → Es un flujo de caja el cual, en t , crece a la tasa constante g con respecto al período anterior: $F_t = F_1(1+g)^{t-1}$

Valor Presente (Actual) Neto (VPN o VAN) → Es un criterio para tomar decisiones de inversión (o evaluar proyectos, negocios), donde se considera tanto la inversión como los flujos que generará dicha inversión. Existen tanto flujos positivos como negativos que descontar.

Inflación → Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda causando una subida continua de precios de gran parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos.

Tasas nominales y Reales → El índice de precios al consumidor (IPC) mide el costo monetario de una canasta de bienes. La variación en el IPC es lo que se llama “inflación” > 0 o “deflación” < 0 . Como las tasas de intereses, la inflación tiene unidad de tiempo. Una “tasa de interés real” se mide en “cantidad de canastas”.

Solo bajo neutralidad frente al riesgo esperaríamos que se cumpla la ecuación de Fisher.

Unidad de Fomento (UF) → Unidad de cuenta que se reajusta según la inflación. A largo plazo, los contratos en UF protegen el poder adquisitivo de los pagos.

Tipo de Cambio → Al invertir en activos denominados en moneda extranjera nos interesa la rentabilidad o tasa de interés que se nos ofrece en dicha moneda, pero también nos importa lo que ocurra con el valor de la moneda. Una alta tasa de interés en un instrumento denominado en moneda extranjera puede terminar siendo un mal negocio, medido en moneda local.

Formulario I1 Fundamentos de Finanzas

Fecha Evaluación: lunes 4 de septiembre
Francisca Cornejo

Valor Tiempo del Dinero:

Interés Simple:

- No considera la reinversión en periodos intermedios.
- Conviene para endeudarse.

$$VP = \frac{VF}{(1 + nr)}$$

$$VF = VP(1 + nr)$$

Interés Compuesto:

- Considera la reinversión de los intereses ganados en un período.
- Conviene para invertir.

$$VP = \frac{VF}{(1 + r)^n}$$

$$VF = VP(1 + r)^n$$

Tasas de Periodos Intermedios:

Interés Simple:

→ Tasa Grande a Tasa Chica:

$$\frac{r}{n}$$

→ Tasa Chica a Tasa Grande:

$$r \times n$$

Interés Compuesto:

→ Tasa Grande a Tasa Chica:

$$\sqrt[n]{(r + 1)} - 1$$

→ Tasa Chica a Tasa Grande:

$$(1 + r)^n$$

Valor Presente de Varios Flujos:

→ Con la misma tasa:

$$VP = \frac{F_1}{(1 + r)} + \frac{F_2}{(1 + r)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1 + r)^n}$$

→ Con tasas distintas:

$$VP = \frac{F_1}{(1 + r_1)} + \frac{F_2}{(1 + r_1)(1 + r_2)} + \dots$$

Perpetuidad: Cuando un pago (F) se realiza por siempre y el primer pago es en $t = 1$

→ Sin crecimiento:

$$VP = \frac{F}{r}$$

→ Con crecimiento:

$$VP = \frac{F}{r - g}$$

Anualidad: Cuando un pago se realiza por varios años (n) y el primer pago es en $t = 1$.

→ Sin crecimiento:

$$VP = \frac{F}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^n} \right)$$

→ Con crecimiento:

$$VP = \frac{F}{r-g} \left(1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n} \right)$$

Nota: Cuando el primer pago no es en $t = 1$:

- Si el pago se realiza en un periodo antes, debemos aplicar la formula y luego llevarlo a $t = 0$ multiplicando por $(1+r)$.
- Si el pago se realiza en un periodo después, debemos aplicar la formula y luego llevarlo a $t = 0$ dividiendo por $(1+r)$

Valor Presente Neto:

$$VPN = -Inversión + VP \text{ de los flujos}$$

- $VPN > 0 \rightarrow$ Proyecto genera valor y conviene invertir.
- $VPN = 0 \rightarrow$ Proyecto no genera valor y hay indiferencia entre invertir o no.
- $VPN < 0 \rightarrow$ Proyecto genera pérdidas y no conviene invertir.

Inflación:

→ Tasa Nominal: $1 + i = \left[\frac{V_t}{V_0} \right]^{\frac{1}{t}}$

→ Tasa real: $1 + i = \left[\frac{V_t/V_0}{IPC_t/IPC_0} \right]^{\frac{1}{t}} = \frac{1+i}{1+\pi}$

→ Ecuación de Fisher:

- Expost: $(1+r)(1+\pi) = 1+i$
- Exante: $(1+r)(1+\pi^e) = 1+i$

V_t = valor nominal inversión.
 i = tasa nominal por período.
 r = Tasa real por período.
 π = Tasa inflación por período.
 π^e = Tasa inflación esperada por período

Rentabilidad:

→ En moneda extranjera: $1 + i_{US\$} = \left[\frac{V_t}{V_0} \right]^{\frac{1}{t}}$

→ En pesos: $1 + i_{\$} = (1 + i_{US\$})(1 + \hat{c})$